哈尔滨工业大学（深圳）

《系统建模与仿真》课程实验报告

（2025-2026 秋季学期）

课程名称： 系统建模与仿真

题　　目： 利用相关分析法辨识脉冲响应

班级学号： 自动化 3 班　2023312216

学生姓名： 卞常灿

2025 年 10 月 11 日

一、实验目的

通过仿真实验掌握利用相关分析法辨识脉冲响应的原理和方法。

二、实验内容

图 1 为本实验的原理框图。系统的传递函数为$G(s)$，

$$G(s)=\frac{K}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)}$$

其中$K=120, T_1=8.3\text{Sec}, \text{T}_2=6.2\text{Sec}$；$u(k)$和$z(k)$分别为过程的输入和输出变量；$v(k)$为测量白噪声过程，服从正态分布，均值为零，方差为$\sigma_v^2$，记作$v(k)\sim N(0,\sigma_v^2)$；$g_0(k)$为系统脉冲响应的理论值，$\hat{g}(k)$为系统脉冲响应的估计值，$\tilde{g}(k)$为系统脉冲响应的估计误差。

过程的输入驱动采用 M 序列，输出受到白噪声$v(k)$的污染。根据过程的输入和输出数据$\{u(k),z(k)\}$，利用相关分析算法辨识系统脉冲相应。

根据输出过程的脉冲响应值$\hat{g}(k)$，并与过程脉冲响应理论值$g_0(k)$比较，得到过程脉冲响应估计误差值$\tilde{g}(k)$，当$k\to\infty$时，应该有$\tilde{g}(k)\to 0$。

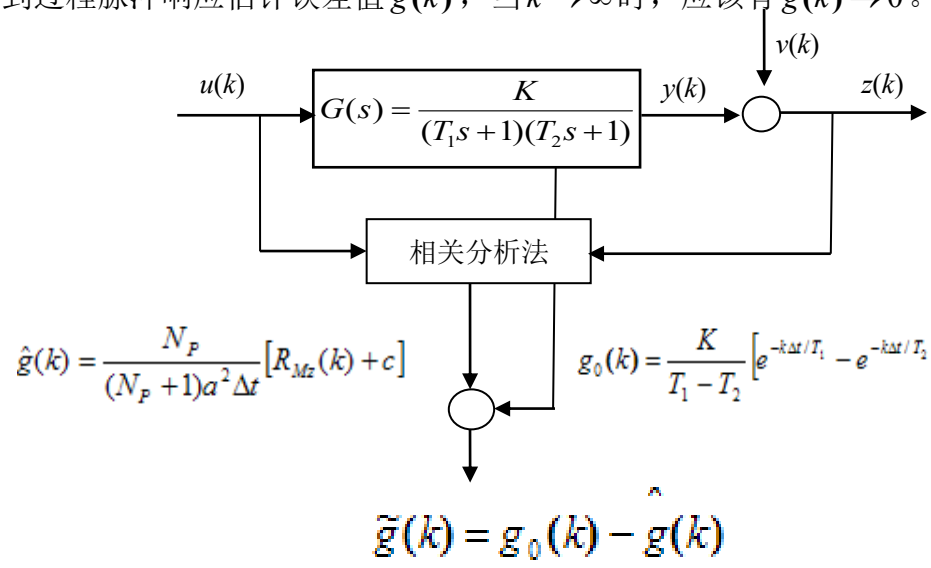


图 1 相关分析法辨识脉冲响应原理框图

三、实验要求

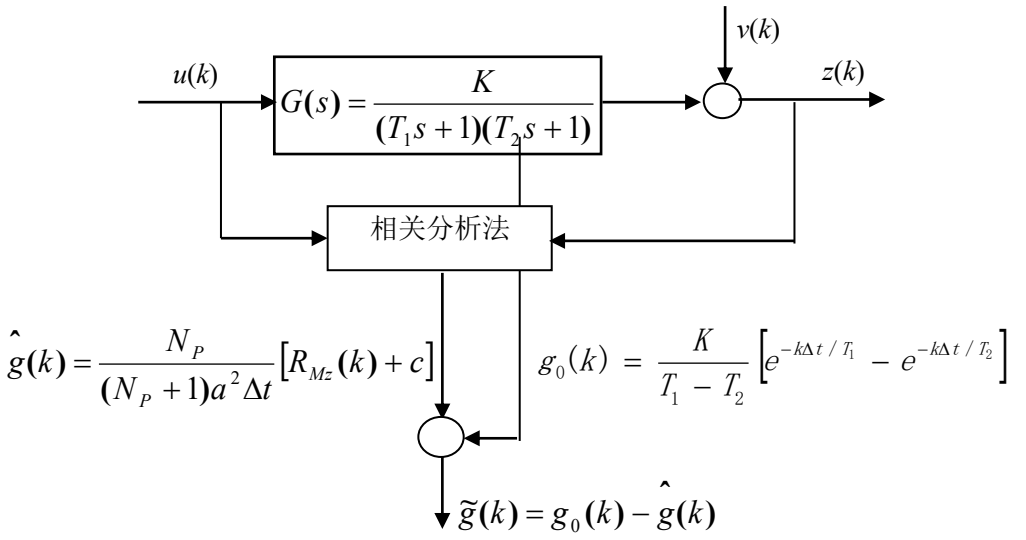
进行方案设计，模拟过程传递函数，获得输出数据，用M序列作为辨识的输

入信号，噪声采用标准正态分布的白噪声，计算互相关函数，脉冲响应估计值、脉冲响应理论值和脉冲响应估计误差，计算信噪比，画出实验流程图，用MATLAB编程实现。

四、实验原理

下图为本实验的原理框图。系统的传递函数为 $G(s)$，其中 $K=120, T_1=8.3\text{Sec}, T_2=6.2\text{Sec}$；$u(k)$和$z(k)$分别为系统的输入和输出变量；$v(k)$为测量白噪声，服从正态分布，均值为零，方差为$\sigma_v^2$，记作$v(k)\sim N(0,\sigma_v^2)$；$g_0(k)$为系统的脉冲响应理论值，$\hat{g}(k)$为系统脉冲响应估计值，$\tilde{g}(k)$为系统脉冲响应估计误差。

系统的输入采用 M 序列（采用实验 1 中的 M 序列即可），输出受到白噪声 $v(k)$ 的污染。根据过程的输入和输出数据 $\{u(k), z(k)\}$，利用相关分析法计算出系统的脉冲响应值 $\hat{g}(k)$，并与系统的脉冲响应理论值 $g_0(k)$ 比较，得到系统脉冲响应估计误差值 $\tilde{g}(k)$，当 $k\to\infty$ 时，应该有 $\tilde{g}(k)\to 0$。



1、 利用 lsim()函数获得传递函数 $G(s)$ 的输入和输出数据 $\{u(k), z(k)\}$（采样时间取 1 秒）。

2、 互相关函数的计算

$$R_{Mz}(k)=\frac{1}{rN_P}\sum_{i=N_P+1}^{(r+1)N_P}u(i-k)z(i)$$

其中，r 为周期数，$i=N_P+1$ 表示计算互相关函数所用的数据是从第二个周期开始的，目的是等过程仿真数据进入平稳状态。（可分别令 r =1、3，对比仿真结果）

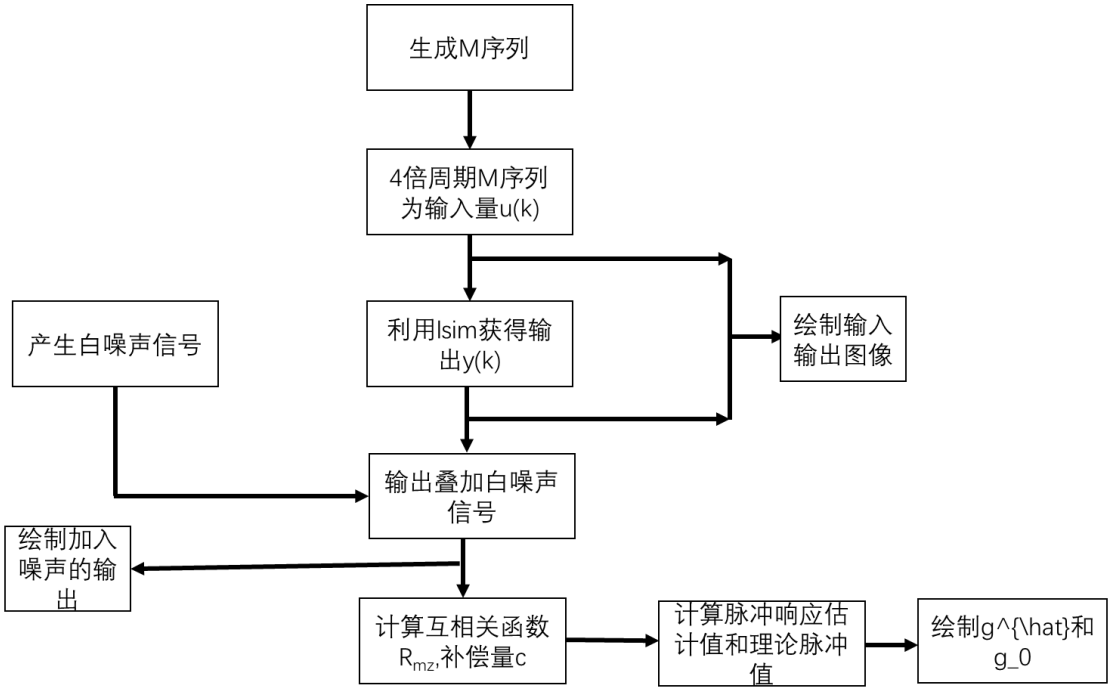
3、 补偿量 c

补偿量 c 应取$-R_{Mz}(N_P-1)$，不能取$-R_{Mz}(N_P)$。因为$R_{Mz}(k)$是周期函数，则有$R_{Mz}(N_P)$=$R_{Mz}(0)$，故不能取$-R_{Mz}(N_P)$。

4、 计算脉冲响应估计值

- 理论脉冲响应值 $g_0(k)=\frac{K}{T_1-T_2}\left[e^{-k\Delta t/T_1}-e^{-k\Delta t/T_2}\right]$
- 脉冲响应估计值 $\hat{g}(k)=\frac{N_P}{(N_P+1)a^2\Delta t}\left[R_{Mz}(k)+c\right]$
- 脉冲响应估计误差 $\delta_g=\sqrt{\sum_{k=1}^{N_P}\left(g_0(k)-\hat{g}(k)\right)^2\Big/\sum_{k=1}^{N_P}\left(g_0(k)\right)^2}$

五、实验框图



六、实验程序代码

主程序

```
clear all
clc

% 生成 M 序列 (伪随机输入信号)
N = 6;  % 移位寄存器长度
Np = 2^N - 1;  % M 序列周期长度
a = 2; % 输入信号幅值
M = [1,0,0,1,0,0];  % 初始状态
M_list = [];
for n = 1:Np
    temp = xor(M(6),M(5)); % 用异或产生反馈
    M_list(n) = (1-2*temp)*a; % 每次循环都输出寄存器的末位，并把0/1映射到-a/a
    M = [temp,M(1:end-1)];
end

% 产生输入信号 u 并激励系统
r = 3;  % 表示重复次数
u0 = repmat(M_list,1,r+1);  % 复制信号
u = [0, u0]; % 系统输入序列

% 定义系统
K = 120;
T1 = 8.3;
T2 = 6.2;
num = K;
den = conv([T1,1],[T2,1]);
G = tf(num,den);

% 系统输出仿真 + 加噪声
t = 0:length(u) - 1;
y = lsim(G, u, t);  % 模拟输出
y = y';  % 转置成行向量
sigma2 = 2;  % 噪声方差
v = sigma2 * randn(1,length(y));  % 生成白噪声
z = y + v;  % 输出信号加噪声

% 绘制输入输出波形
figure(1);
plot(y, 'r');  % 系统响应
```

```
hold on
plot(v,'m');  % 噪声
plot(z, 'b');  % 噪声污染后的输出
legend('系统响应y(k)', '噪声v(k)', '噪声污染后的输出z(k)');

% 计算互相关函数 Rmz(k)
for k = 1:Np
    Rmz(k) = 0;
    for i = (Np+1) : ((r+1)*Np)
        Rmz(k) = Rmz(k) + u(i-k) * z(i);
    end
    Rmz(k) = Rmz(k) / (r*Np);
end

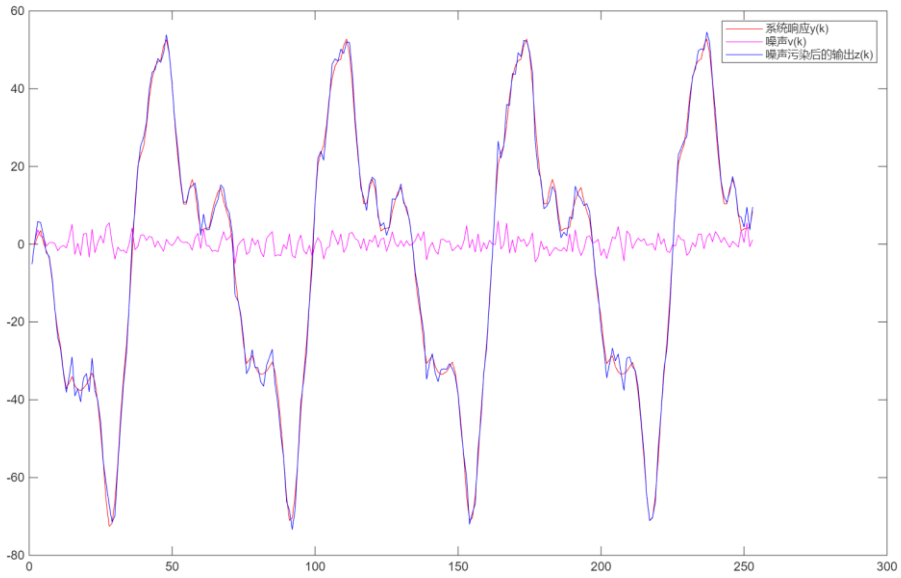
% 计算脉冲响应估计值 g_hat(k)
T0 = 1;  % 采样间隔
% c = Rmz(Np-1);  % 补偿量c(近似)
c = sum(Rmz); % 直接用原始公式计算补偿量c
g_hat = Np*(Rmz+c) / ((Np+1) * a^2 * T0);

% 计算理论脉冲响应g0(k)
g0 = zeros(1, Np);
for k = 1:Np
    g0(k) = K / (T1 - T2) * (exp(-k*T0/T1) - exp(-k*T0/T2));
end

% 计算误差
delta_g = zeros(1, Np);
for k = 1:Np
    delta_g(k) = sqrt((g0(k) - g_hat(k))^2);
end

% 绘制对比结果
figure(2)
plot(g0,'blue');
hold on
plot(g_hat,'green');
plot(Rmz,'black');
plot(delta_g,'red');
legend('理论脉冲响应 g0(k)', '估计脉冲响应 ĝ(k)', '互相关 Rmz', '估计
误差 δg');
```

七、实验结果及分析



如图 1 所示，红色曲线为系统响应 y(k)，紫色为噪声 v(k)，蓝色为噪声污染后的输出 z(k)。从图中可以观察到：

白噪声 v(k)幅度相对较小，但在输出信号 z(k)中仍然能看到一定程度的随机扰动；

蓝色曲线（噪声污染输出）与红色曲线（纯系统响应）几乎重合，说明信噪比较高，噪声未掩盖系统的主要动态特征；

分析：噪声虽然存在，但不改变系统的整体响应形态，可以在此信噪比条件下可靠地提取系统特征。

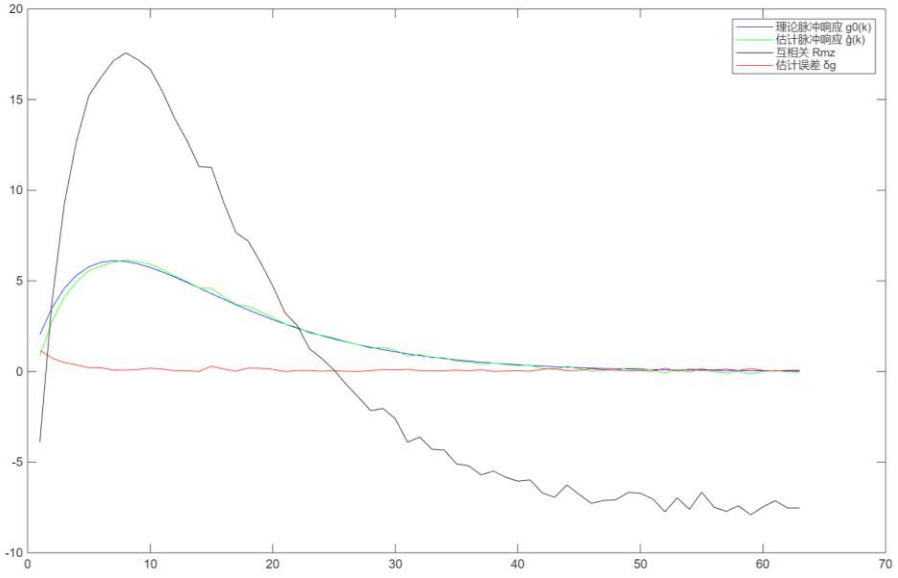


图 2 展示了理论脉冲响应 $g_0(k)$、估计脉冲响应 $\hat{g}(k)$、互相关函数 R_{mz}以及估计误差 $\delta g(k)$：

两条曲线在整体趋势上高度一致，峰值、衰减特性基本相同，说明辨识算法有效；

误差 $\delta g(k)$（红色曲线）整体较小，且在 $k > 30$之后趋近于 0，表明系统在稳定状态下估计误差逐渐消失；

黑色曲线为互相关函数 R_{mz}，反映输入与输出的相似程度。其幅值较大且分布平滑，说明输入信号具有良好的激励特性；

分析：

理论与估计脉冲响应在形状与趋势上吻合良好，噪声造成的高频扰动较轻；

说明相关分析法对噪声具有较强鲁棒性，能在随机输入下正确辨识系统动态特征。

八、实验结论

- 本实验利用伪随机 M 序列作为系统输入，通过计算输入与输出的互相关函数，实现了对系统脉冲响应的辨识。

- 仿真结果表明，相关分析法在含噪条件下仍能准确重建系统脉冲响应，理论与估计结果高度一致，实验验证了相关分析法的正确性和抗噪性能，该方法在工程上适用于**线性时不变系统的辨识与模型验证**。